

抛物线焦点弦横纵坐标积公式

二级结论

条件

条件 1 (标准抛物线):

已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$), 焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$. 过 F 的直线交 C 于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$.

结论

结论一 (横坐标积):

直观描述: 焦点弦两端点横坐标之积为定值, 仅与 p 有关.

$$x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}.$$

结论二 (纵坐标积):

直观描述: 焦点弦两端点纵坐标之积为负定值 $-p^2$.

$$y_1 y_2 = -p^2.$$

推广结论 (切线垂直):

直观描述: 过 A, B 两点的切线互相垂直, 即斜率积为 -1 .

$$k_A k_B = -1,$$

其中 k_A, k_B 分别为 A, B 处切线斜率.

参数限制 (标准形式): 结论仅适用于抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$). 若抛物线为 $y^2 = -2px$ 或 $x^2 = 2py$, 结论形式会发生改变, 不可直接套用.

理解说明

一句话直觉

抛物线焦点弦两端点横坐标之积 $x_1 x_2$ 和纵坐标之积 $y_1 y_2$ 均为定值, 与弦的倾斜程度无关.

核心拆解

要点一 (设参联立):

设过焦点 F 的直线方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ (避免讨论斜率不存在), 代入 $y^2 = 2px$.

要点二（韦达定理）：

整理得 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$ ，由韦达定理得 $y_1 + y_2 = 2pm$ ， $y_1y_2 = -p^2$ 。

要点三（横积转化）：

由 $y^2 = 2px$ 得 $x = \frac{y^2}{2p}$ ，于是

$$\begin{aligned}x_1x_2 &= \frac{y_1^2y_2^2}{4p^2} \\&= \frac{(y_1y_2)^2}{4p^2} \\&= \frac{p^4}{4p^2} \\&= \frac{p^2}{4}.\end{aligned}$$

几何本质（对称与定义）

抛物线中，焦点弦的两个端点关于过焦点且垂直对称轴的直线不对称。但利用抛物线的定义，点到焦点距离等于到准线距离，可以证明坐标乘积关系，但代数推导更直接。

代数意义（方程特性）

将直线方程 $x = my + \frac{p}{2}$ 代入 $y^2 = 2px$ 后，得到 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$ ，常数项 $-p^2$ 恰是 y_1y_2 ，与 m 无关，表明无论直线如何倾斜， y_1y_2 恒为 $-p^2$ 。

考点价值（高效计算）

- **考法一（直接应用）：**已知 x_1 或 y_1 ，利用 $x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$ 或 $y_1y_2 = -p^2$ 直接求出另一坐标，无需联立。
- **考法二（综合问题）：**结合焦半径公式 $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ，快速求解弦长、面积等。

顿悟点

$y_1y_2 = -p^2$ 是负数，说明 A, B 两点的纵坐标符号相反，因此焦点弦必然被 x 轴分为上下两段，交点 F 在 x 轴上，而抛物线开口向右，所以 A, B 位于 x 轴两侧（除非弦垂直于 x 轴时对称）。

使用场景

- **场景一（坐标互求）：**已知焦点弦某个端点的坐标，直接利用乘积式得另一个端点坐标。
- **场景二（弦长计算）：**配合焦半径公式将弦长转化为 $x_1 + x_2$ ，再通过韦达定理或已知条件求解。

证明

思路提示

设直线 $x = my + \frac{p}{2}$ 与抛物线 $y^2 = 2px$ 联立，利用韦达定理先得 y_1y_2 ，再通过 $x = \frac{y^2}{2p}$ 转化为 x_1x_2 。

正式推导

步骤一（设线消参）：

设过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的直线 l 的方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ ($m \in \mathbb{R}$)，代入 $y^2 = 2px$ 。

$$y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right).$$

理由：这种设线方式可直接避开讨论斜率不存在的情况，且包含所有过焦点的直线。

步骤二（化简方程）：

展开整理得

$$y^2 = 2pmy + p^2 \implies y^2 - 2pmy - p^2 = 0.$$

理由：该方程是关于 y 的一元二次方程，其两根即为 A, B 的纵坐标 y_1, y_2 。

步骤三（韦达定理）：

由韦达定理，

$$y_1 + y_2 = 2pm, \quad y_1y_2 = -p^2.$$

理由：二次项系数为 1，一次项系数为 $-2pm$ ，常数项为 $-p^2$ ，故两根之积为 $-p^2$ ，与 m 无关。（注： $y_1y_2 = -p^2$ 是核心定值。）

步骤四（横纵转化）：

利用抛物线方程 $y^2 = 2px$ 得 $x = \frac{y^2}{2p}$ ，从而

$$\begin{aligned} x_1x_2 &= \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} \\ &= \frac{(y_1y_2)^2}{4p^2}. \end{aligned}$$

代入 $y_1y_2 = -p^2$ ，

$$\begin{aligned} x_1x_2 &= \frac{(-p^2)^2}{4p^2} \\ &= \frac{p^4}{4p^2} \\ &= \frac{p^2}{4}. \end{aligned}$$

理由：利用抛物线方程实现坐标转化，将 x_1x_2 用 y_1y_2 表示，再由已知 y_1y_2 求得 x_1x_2 。

步骤五（回扣结论）：

联立已得

$$x_1x_2 = \frac{p^2}{4}, \quad y_1y_2 = -p^2.$$

理由：两个定值同时成立，且与直线参数 m （即倾斜角）无关。

结论回扣

焦点弦端点坐标乘积仅与抛物线焦准距 p 有关，与弦的倾斜程度无关；这一结论省去了每次重新联立计算的时间，是抛物线中非常重要的二级结论。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线交抛物线于 A, B 。若 A 的纵坐标为 -2 ，求 B 的纵坐标及横坐标。

解题步骤：

第一步（定参数）：

由 $y^2 = 4x$ 得 $2p = 4$ ，所以 $p = 2$ ，焦点 $F(1, 0)$ 。

理由：将标准方程与 $y^2 = 2px$ 对比，找出 p 值。

第二步（纵积结论）：

由焦点弦性质 $y_1y_2 = -p^2$ ，代入 $p = 2$ 得 $y_1y_2 = -4$ 。再代入 $y_1 = -2$ ，得 $y_2 = 2$ 。

理由：直接使用 $y_1y_2 = -p^2$ ，无需联立。

第三步（求横坐标）：

将 $y_2 = 2$ 代入 $y^2 = 4x$ ，得 $x_2 = \frac{y_2^2}{4}$ ，计算得 $x_2 = 1$ 。

理由：点在抛物线上，满足方程。

关键结论： $B(1, 2)$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，过 F 的弦 AB 满足 $|AF| = 5$ ，求 $|BF|$ 。

解题步骤：

第一步（定参数）：

由 $y^2 = 8x$ 得 $2p = 8$ ，即 $p = 4$ ，焦点 $F(2, 0)$ 。

理由：对比标准方程得出 p 值.

第二步（横积结论）：

由 $x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$ ，代入 $p = 4$ 得 $x_1x_2 = 4$.

理由：直接套用焦点弦横坐标积结论.

第三步（焦半径公式）：

焦半径公式： $|AF| = x_1 + \frac{p}{2}$ ，代入 $p = 4$ 得 $x_1 + 2 = 5$ ，所以 $x_1 = 3$.

理由：抛物线上的点到焦点距离等于横坐标加 $\frac{p}{2}$.

第四步（求另一横坐标）：

由 $x_1x_2 = 4$ 及 $x_1 = 3$ ，得 $x_2 = \frac{4}{3}$.

理由：代入横坐标积结论求解.

第五步（求 $|BF|$ ）：

由焦半径公式 $|BF| = x_2 + \frac{p}{2}$ ，代入得 $|BF| = \frac{10}{3}$.

理由：再次使用焦半径公式.

关键结论： $|BF| = \frac{10}{3}$.

例 3（综合应用）

题目：已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，过 F 的直线 l 与抛物线交于 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$. 求证：过 A, B 两点的切线互相垂直，并求两切线交点的坐标.

解题步骤：

第一步（设线联立）：

设直线 $l: x = my + 1$ (m 为实数)，代入 $y^2 = 4x$ 得

$$y^2 = 4(my + 1) \implies y^2 - 4my - 4 = 0.$$

由韦达定理得 $y_1 + y_2 = 4m$ ， $y_1y_2 = -4$.

理由：焦点 $F(1, 0)$ ，直线方程避开斜率分类，联立后得到纵坐标关系.

第二步（切线斜率）：

抛物线在点 $A(x_1, y_1)$ 处的切线方程为 $y_1y = 2(x + x_1)$ ，斜率 $k_1 = \frac{2}{y_1}$ ；同理

$k_2 = \frac{2}{y_2}$. 则

$$\begin{aligned} k_1k_2 &= \frac{4}{y_1y_2} \\ &= \frac{4}{-4} \\ &= -1. \end{aligned}$$

故两切线互相垂直.

理由: 利用 $y_1y_2 = -4$ 直接得到斜率积为 -1 , 完成垂直证明.

第三步 (交点纵坐标):

联立两切线方程:

$$\begin{cases} y_1y = 2(x + x_1), \\ y_2y = 2(x + x_2). \end{cases}$$

两式相减得 $(y_1 - y_2)y = 2(x_1 - x_2)$. 由 $y^2 = 4x$ 得 $x_i = \frac{y_i^2}{4}$, 故

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= \frac{y_1^2 - y_2^2}{4} \\ &= \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{4}. \end{aligned}$$

代入得 $(y_1 - y_2)y = \frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{2}$. 因 $y_1 \neq y_2$, 约去得 $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$, 由韦达定理 $y_1 + y_2 = 4m$, 故 $y = 2m$.

理由: 通过代数运算将交点纵坐标用 $y_1 + y_2$ 表示, 利用韦达定理得出具体值.

第四步 (交点横坐标):

将 $y = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 代入第一条切线方程:

$$y_1 \cdot \frac{y_1 + y_2}{2} = 2(x + x_1).$$

整理得

$$\begin{aligned} 2x &= \frac{y_1^2 + y_1y_2}{2} - 2x_1 \\ &= \frac{y_1^2 + y_1y_2}{2} - \frac{y_1^2}{2} \quad (\text{利用 } x_1 = \frac{y_1^2}{4}) \\ &= \frac{y_1y_2}{2}. \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} x &= \frac{y_1y_2}{4} \\ &= \frac{-4}{4} \\ &= -1. \end{aligned}$$

理由: 回代并利用 $y_1y_2 = -4$ 得到横坐标为定值 -1 , 即准线方程.

第五步 (结论):

因此过 A, B 的切线互相垂直, 交点坐标为 $(-1, 2m)$, 恒在准线 $x = -1$ 上.

理由: 综合前四步得出最终结论.

关键结论：切线垂直，交点 $(-1, 2m)$ 在准线 $x = -1$ 上.

易错提醒

易错点一（符号混淆）：

误记 $y_1y_2 = p^2$ ，忽略了负号.

正确理解（符号来源）：

由韦达定理， $y_1y_2 = -p^2$ ，负号来自代入消元后的常数项.

错因分析（推导细节）：

代入直线 $x = my + \frac{p}{2}$ 后得 $y^2 - 2pmy - p^2 = 0$ ，常数项为 $-p^2$ ，故积为负. 学生容易遗忘负号，需特别注意.

易错点二（形式误用）：

将结论直接套用在 $x^2 = 2py$ 等非标准形式抛物线上.

正确理解（适用条件）：

结论仅限于 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 成立，其他形式需先转化为标准形式再使用对应结论.

错因分析（形式差异）：

不同标准方程焦点位置不同，代入韦达后常数项符号不同，导致 y_1y_2 公式改变.

易错点三（斜率遗漏）：

设点斜式 $y = k(x - \frac{p}{2})$ 联立时，未检验斜率不存在的情况.

正确理解（通径验证）：

当 k 不存在时，弦为通径 $x = \frac{p}{2}$ ，此时 $x_1 = x_2$ ，且 $x_1 = \frac{p}{2}$ ， $y_1 = p$ ， $y_2 = -p$ ，仍满足 $x_1x_2 = \frac{p^2}{4}$ ， $y_1y_2 = -p^2$.

错因分析（设线不完整）：

使用 $x = my + \frac{p}{2}$ 可以统一处理所有情形，无需分类讨论，初学者容易遗漏.

结论小结

一句话核心

抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点弦端点横坐标之积为 $\frac{p^2}{4}$ ，纵坐标之积为 $-p^2$.

使用条件

- 条件 1（标准形式）：抛物线必须是 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，其他标准形式结论不同。
- 条件 2（焦点位置）：弦必须过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ，且端点 A, B 在抛物线上。

关键提醒

- 易错点（符号与形式）：注意 $y_1 y_2 = -p^2$ 中的负号，且结论仅适用于 $y^2 = 2px$ 。
- 检查项（直线设法）：使用 $x = my + \frac{p}{2}$ 设线可避免分类讨论，保证结论正确性。